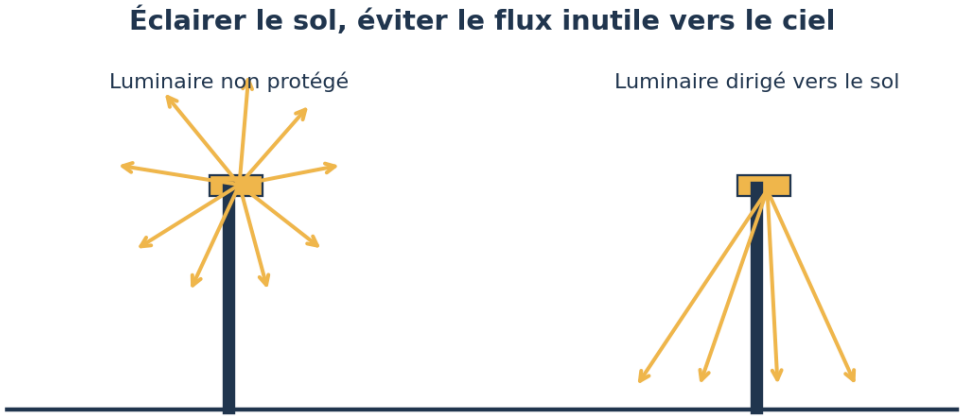
Dossier enseignant · 5e

Comment observer les étoiles sans dégrader le ciel nocturne ?

Lumière des astres, instruments d’observation et pollution lumineuse

Question du parcours
Comment éclairer le chemin d’un observatoire sans éclairer le ciel ?



Comparer un même point de mesure au sol et un point latéral, à matériel identique.

Technologie · Cycle 4 · en lien avec la physique-chimie et la SVT · 9 séances de 55 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

Programme

Programme de technologie du cycle 4, BO n° 9 du 29 février 2024. En vigueur en 5e depuis la rentrée 2024.

Intitulés visés :

- Thème 1 « Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser » : « Décrire les interactions entre un objet ou un système technique, son environnement et les utilisateurs » ; « Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères ».
- Thème 2 « Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre » : « Identifier un dysfonctionnement d'un objet technique et y remédier » ; « Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité d'un objet ou d'un système technique ».
- Thème 3 « Création, conception, réalisation, innovations : des objets à concevoir et à réaliser » : « Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin » ; « Valider les solutions techniques par des simulations ou par des protocoles de tests ».
- Repères de 5e : « Analyser un programme simple fourni et tester s'il répond au besoin » ; « Modifier un programme fourni » ; « Repérer visuellement une pièce défectueuse » ; « Réaliser une réparation en suivant un protocole fourni » ; « Fabriquer une solution pour améliorer un OST existant ».

Périmètre et anticipation :

- La lumière (sources, propagation) et le système solaire sont travaillés en physique-chimie (programme de cycle 4, BO n° 31 du 30 juillet 2020) : les séances 1 et 2 s'appuient sur ces notions sans les remplacer.

Compétences travaillées

- Décrire les interactions entre un éclairage, son environnement (ciel, faune) et ses utilisateurs.
- Mesurer avec un protocole fixe et comparer des solutions selon des critères.
- Repérer une pièce défectueuse et réparer en suivant un protocole.
- Analyser, tester et modifier un programme fourni.

Interdisciplinarité

Discipline	Lien	Séances
Physique-chimie	Sources de lumière, propagation rectiligne ; le système solaire (5e).	Séances 1, 2, 3
SVT	Effets de la lumière artificielle nocturne sur les êtres vivants ; responsabilité humaine en matière d'environnement.	Séances 3, 5
Mathématiques	Pourcentages de réduction, proportionnalité, lecture de graphiques.	Séances 6, 9
Arts plastiques	Forme et esthétique du capot ; intégration du lampadaire dans un paysage.	Séance 7

Mission

Le chemin qui mène à un petit observatoire doit rester praticable la nuit. Mais l'éclairage actuel, une boule lumineuse, envoie de la lumière dans toutes les directions : il éblouit les visiteurs et éclaire le ciel.

Mission : Améliorer un lampadaire miniature existant : ajouter un capot qui dirige la lumière vers le sol, réparer le prototype défectueux, puis modifier le programme fourni pour n'éclairer que lorsque c'est utile.

Contraintes :

- LED basse tension uniquement (alimentation de 3 à 5 V)
- éclairement au point utile (au sol, à 20 cm du pied) au moins égal à celui du lampadaire d'origine
- lumière mesurée au point témoin (sur le côté, à hauteur de la lampe) réduite d'au moins 50 %
- capot fabriqué selon un procédé fourni
- programme : allumage seulement s'il fait nuit et si quelqu'un passe, extinction automatique après une durée réglable

Production : Lampadaire amélioré, fiche de mesures avant/après, programme modifié et commenté.

Critères de validation :

- Mesure au sol au moins égale à celle du lampadaire d'origine.
- Mesure au point témoin réduite d'au moins 50 %.
- Le programme allume la LED seulement s'il fait sombre et après un appui sur A, puis l'éteint après la durée choisie.

Calendrier : « Le ciel volé » : séances 1 à 3. Escale : séance 4. « Mission lampadaire » : séances 5 à 9. Huit séances consécutives ; la séance 7 se déroule en atelier.

Déroulé (55 min par séance)

N°	Séance	Objectif	Phases et durées	Critère de réussite
1	Pourquoi voit-on moins d'étoiles en ville ?	Expliquer la visibilité des étoiles par le contraste avec le fond du ciel ; déconstruire « les étoiles disparaissent ».	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Conclure 8 min ; Mission 17 min ; Bilan 5 min	J'explique avec le mot « contraste » et une donnée du simulateur pourquoi on voit moins d'étoiles en ville.
2	Comment observe-t-on les astres ?	Identifier la fonction de collecte de lumière des instruments ; relier évolutions techniques et usages.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Conclure 8 min ; Mission 17 min ; Bilan 5 min	Je légende le trajet de la lumière dans une lunette et un télescope, et j'explique le rôle de l'ouverture.
3	Pourquoi un éclairage gêne-t-il l'observation ?	Mesurer avec un protocole fixe ; décrire les interactions entre un éclairage, son environnement et ses utilisateurs.	S'interroger 5 min ; Enquêter 25 min ; Conclure 8 min ; Mission 12 min ; Bilan 5 min	Je mesure la lumière à deux points fixes et j'explique la différence entre lumière utile et lumière perdue.
4	Ce que nous savons sur la lumière et le ciel nocturne	Structurer les connaissances (propagation de la lumière, contraste, instruments, lumière perdue) ; les transformer en exigences pour le lampadaire.	Se rappeler 8 min ; Construire 20 min ; Retenir 12 min ; Mission 10 min ; Bilan 5 min	Je réussis au moins 5 affirmations sur 6 du défi et j'explique une notion à un camarade sans regarder mes notes.
5	Que doit faire notre lampadaire ?	Exprimer un besoin et des exigences ; relier chaque exigence à un critère mesurable.	Problème 5 min ; Analyser 20 min ; Retenir 8 min ; Réaliser 17 min ; Bilan 5 min	Chaque exigence a un critère et un niveau mesurable (par exemple : « lumière au point témoin réduite d'au moins 50 % »).
6	Quelle forme de capot limite la lumière perdue ?	Valider des solutions par un protocole de tests ; choisir selon des critères.	Problème 5 min ; Enquêter 25 min ; Retenir 5 min ; Réaliser 15 min ; Bilan 5 min	Mon choix est justifié par les deux mesures (sol et point témoin) comparées aux niveaux du tableau des exigences.

N°	Séance	Objectif	Phases et durées	Critère de réussite
7	Fabriquer le capot et dépanner le lampadaire	Fabriquer une solution pour améliorer un objet existant ; repérer visuellement une pièce défectueuse et réparer selon un protocole fourni.	Problème 5 min ; Préparer 10 min ; Retenir 5 min ; Réaliser 30 min ; Bilan 5 min	Le capot est fabriqué selon le procédé ; la pièce défectueuse est repérée et la réparation est vérifiée.
8	Un programme peut-il limiter l'éclairage ?	Analyser un programme simple fourni, tester s'il répond au besoin et le modifier.	Problème 5 min ; Analyser 20 min ; Retenir 5 min ; Réaliser 20 min ; Bilan 5 min	J'explique ce que fait chaque partie du programme et je justifie les valeurs choisies par des essais.
9	Notre éclairage est-il meilleur ?	Valider une solution par un protocole de tests ; caractériser et choisir un objet selon différents critères.	Problème 5 min ; Enquêter 25 min ; Retenir 5 min ; Réaliser 15 min ; Bilan 5 min	Ma fiche de validation compare avant et après sur trois critères (sol, lumière perdue, énergie) avec des valeurs.

Évaluation

Fiche de validation finale (séance 9) : mesures avant/après, réduction en pourcentage, programme commenté et choix argumenté selon trois critères.

Critère	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Interactions objet – environnement – utilisateurs	Ne cite que l'éclairage.	Cite un effet sur le ciel.	Cite effets sur le ciel, la faune et les usagers.	Propose un compromis argumenté.
Protocole de test	Mesures non comparables.	Mesures avec un point fixe.	Avant/après, mêmes points, même lampe.	Calcule et interprète la réduction en %.
Dépannage	Ne repère pas la panne.	Repère avec aide.	Repère et répare selon le protocole.	Explique la cause de la panne.
Programme	Ne sait pas lire le programme.	Explique ce que fait le programme.	Modifie un paramètre et teste.	Justifie les valeurs choisies par des essais.

Vigilance scientifique et pédagogique

- Le capteur de lumière de la micro:bit donne une valeur relative (0 à 255), pas des lux : comparer seulement des mesures faites avec le même capteur, aux mêmes points.
- Jamais d'éclairage sur le secteur : LED et alimentation de 3 à 5 V uniquement.
- Les images « en fausses couleurs » des télescopes représentent des données : les présenter comme un codage, pas comme des photos à l'œil nu.

Documents authentiques

Séance	Document	Question posée	Corrigé
2	Le champ extrêmement profond de Hubble (XDF, 2012) (NASA/ESA (en anglais)) — https://science.nasa.gov/asset/hubble/hubble-extreme-deep-field-xdf/	Pourquoi a-t-il fallu accumuler la lumière pendant des centaines d'heures pour obtenir cette image ?	Les galaxies photographiées sont extrêmement faibles : il faut recueillir leur lumière très longtemps. L'image compte environ 5 500 galaxies ; ses couleurs résultent d'un traitement de plusieurs filtres.
3	Les lumières des villes vues de l'espace (Black Marble) (NASA Earth Observatory (en anglais)) — https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/night-lights-2012-the-black-marble-79803/	Que montre cette image de la lumière envoyée vers le ciel ?	Les zones les plus brillantes sont les villes : cette lumière part vers l'espace au lieu d'éclairer le sol. L'image ne mesure pas directement le nombre d'étoiles visibles depuis le sol.

> Sécurité : ne jamais observer directement le Soleil ; basse tension uniquement ; outils coupants sous surveillance. Les données fictives sont signalées comme telles et remplacées dès que possible par les mesures des élèves.

Séance 1 · Pourquoi voit-on moins d’étoiles en ville ?

Objectif : Expliquer la visibilité des étoiles par le contraste avec le fond du ciel ; déconstruire « les étoiles disparaissent ».

Programme : Appui physique-chimie (lumière) ; Thème 1 « Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser » : interactions avec l’environnement.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S’interroger	5 min	Mission de la séquence : améliorer l’éclairage du chemin d’un observatoire pour qu’il n’éclaire plus le ciel. D’abord, comprenons pourquoi l’éclairage gêne l’observation. En vacances à la montagne, Inès a vu des centaines d’étoiles. À Vienne, depuis son balcon, elle en voit à peine une vingtaine. Y a-t-il moins d’étoiles au-dessus de Vienne ?
Enquêter	20 min	Ouvre le simulateur « Pollution lumineuse ». Les étoiles restent toujours aux mêmes places ; seul le fond du ciel change.
Conclure	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Mission	17 min	Expérience de la boîte noire : Vérifie le résultat du simulateur avec une vraie expérience.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : J’explique avec le mot « contraste » et une donnée du simulateur pourquoi on voit moins d’étoiles en ville.

Démarche : Démarche scientifique

Réponses attendues de l’enquête

Question	Réponse attendue
Les étoiles qui disparaissent du simulateur ont-elles cessé de briller ?	Non : elles émettent toujours de la lumière, mais elles ne se distinguent plus du fond éclairci.
Quelles étoiles disparaissent en premier ?	Les plus faibles, celles qui ont le moins de contraste avec le fond.
Quelle proportion d’étoiles reste visible à 80 % ?	27 sur 270, soit 10 %.

Trace écrite

Trace écrite
Les étoiles émettent de la lumière. Nous les voyons quand cette lumière parvient à nos yeux et se distingue du fond du ciel. Un ciel éclairci par les lumières artificielles diminue le contraste : les étoiles faibles deviennent invisibles, mais elles sont toujours là.

Production attendue

Avec le fond éclairé, la LED faible n’est plus visible alors qu’elle est toujours allumée : la lumière du fond réduit le contraste.

Matériel : Boîte noire avec trou de visée, trois LED avec résistances (alimentation 3 V), petite lampe pour éclairer le fond.

QCM

Question	Réponse	Explication
Pourquoi les étoiles faibles sont-elles moins visibles en ville ?	B · Le fond du ciel est plus lumineux et le contraste diminue	Le fond éclairci par la lumière artificielle réduit le contraste.
Une étoile invisible depuis la ville…	B · émet toujours de la lumière	Elle brille toujours ; c'est le fond du ciel qui a changé.

Point de vigilance : Ne pas présenter les nombres du simulateur comme des mesures réelles.

Séance 2 · Comment observe-t-on les astres ?

Objectif : Identifier la fonction de collecte de lumière des instruments ; relier évolutions techniques et usages.

Programme : Thème 1 « Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser » : « Décrire les liens entre usages et évolutions technologiques des objets et des systèmes techniques ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Avec ses jumelles, Inès voit plus d'étoiles qu'à l'œil nu, même en ville. Les jumelles rapprochent-elles les étoiles ?
Enquêter	20 min	Observe le schéma de la lunette et du télescope, puis réponds.
Conclure	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Mission	17 min	Frise de l'évolution des instruments : Construis une frise qui relie chaque instrument à ce qu'il a permis d'observer.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je légende le trajet de la lumière dans une lunette et un télescope, et j'explique le rôle de l'ouverture.

Démarche : Démarche scientifique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quel élément recueille la lumière dans la lunette ? Dans le télescope ?	Une lentille (l'objectif) dans la lunette ; un miroir concave dans le télescope.
Que deviennent les rayons parallèles après l'objectif ou le miroir ?	Ils convergent au foyer, où se forme l'image.
Combien de fois plus de lumière recueille une ouverture de 10 cm ?	$(100 \div 7)^2 \approx 200$ fois plus que la pupille.

Trace écrite

Trace écrite
Une lunette recueille la lumière avec une lentille, un télescope avec un miroir concave. Plus l'ouverture est grande, plus l'instrument recueille de lumière : il montre des astres trop faibles pour l'œil nu. Un instrument ne rapproche pas l'astre observé.

Production attendue

Les instruments évoluent pour recueillir plus de lumière (miroirs plus grands), voir plus nettement (au-dessus de l'atmosphère) et détecter d'autres rayonnements (infrarouge).

Matériel : Schéma lunette/télescope, documents historiques.

QCM

Question	Réponse	Explication
Un télescope réflecteur recueille la lumière avec…	A · un miroir concave	Le miroir concave recueille la lumière et la fait converger au foyer.
Pourquoi les grands télescopes ont-ils de grands miroirs ?	B · pour recueillir plus de lumière	La lumière recueillie augmente avec la surface du miroir.

Document « Le champ extrêmement profond de Hubble (XDF, 2012) » : Les galaxies photographiées sont extrêmement faibles : il faut recueillir leur lumière très longtemps. L'image compte environ 5 500 galaxies ; ses couleurs résultent d'un traitement de plusieurs filtres.

> **Point de vigilance :** Distinguer collecte de lumière, grossissement et résolution ; un instrument ne « rapproche » pas l'astre.

Séance 3 · Pourquoi un éclairage gêne-t-il l'observation ?

Objectif : Mesurer avec un protocole fixe ; décrire les interactions entre un éclairage, son environnement et ses utilisateurs.

Programme : Thème 1 « Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser » : « Décrire les interactions entre un objet ou un système technique, son environnement et les utilisateurs ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Le lampadaire du chemin de l'observatoire est une boule lumineuse. Où va la lumière qu'il émet ?
Enquêter	25 min	Ne change rien d'autre que le point de mesure : même lampe, même hauteur, même capteur.
Conclure	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Mission	12 min	Cartographier les effets de l'éclairage : Réalise une carte des interactions du lampadaire avec son environnement et ses utilisateurs.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je mesure la lumière à deux points fixes et j'explique la différence entre lumière utile et lumière perdue.

Démarche : Démarche scientifique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Que représente la valeur au point témoin ?	La lumière perdue, envoyée sur les côtés et vers le ciel au lieu d'éclairer le chemin.
Pourquoi répète-t-on chaque mesure trois fois ?	Pour repérer une erreur et obtenir une valeur plus fiable (la moyenne).

Question	Réponse attendue
Pourquoi ne faut-il pas bouger la lampe entre les mesures ?	Pour que la différence entre les deux points ne vienne que de leur position.

Trace écrite

Trace écrite
La pollution lumineuse est un excès de lumière artificielle la nuit. Un bon éclairage envoie la lumière là où elle est utile, avec la puissance nécessaire, et seulement quand on en a besoin.

Production attendue

Effet positif : sécurité des piétons. Effets négatifs : éblouissement, ciel éclairci, perturbation des animaux nocturnes, énergie gaspillée.

Matériel : Lampadaire miniature (LED 3 V), carte micro:bit et câble, gabarit de positionnement du capteur, règle.

QCM

Question	Réponse	Explication
La lumière mesurée au point témoin, sur le côté, est…	B · de la lumière perdue	Elle n'éclaire pas le chemin : elle est perdue.
Pour comparer deux mesures, il faut…	B · garder la même lampe, les mêmes points et le même capteur	Un seul facteur doit changer à la fois.

Document « Les lumières des villes vues de l'espace (Black Marble) » : Les zones les plus brillantes sont les villes : cette lumière part vers l'espace au lieu d'éclairer le sol. L'image ne mesure pas directement le nombre d'étoiles visibles depuis le sol.

> **Point de vigilance :** Le capteur micro:bit donne une valeur relative ; le luxmètre, s'il est disponible, donne des lux.

Séance 4 · Ce que nous savons sur la lumière et le ciel nocturne

Objectif : Structurer les connaissances (propagation de la lumière, contraste, instruments, lumière perdue) ; les transformer en exigences pour le lampadaire.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Se rappeler	8 min	Avant de passer au projet, faisons le point. Défi « vrai ou faux » : pour chaque affirmation, réponds vrai ou faux et cite la séance qui le prouve. Combien d'affirmations sont vraies ?
Construire	20 min	En groupe, construisez une carte des connaissances sur une grande feuille, puis expliquez-la à un autre groupe.
Retenir	12 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Mission	10 min	Des connaissances aux exigences du lampadaire : Pour chaque connaissance, écris l'exigence qu'elle impose à notre projet.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je réussis au moins 5 affirmations sur 6 du défi et j'explique une notion à un camarade sans regarder mes notes.

Démarche : Synthèse des connaissances

Réponses attendues (étape 1) : 1 vrai (séances 1 et 3) ; 2 faux, c'est le fond du ciel éclairé qui réduit le contraste (séance 1) ; 3 vrai (séance 2) ; 4 faux, elle est perdue (séance 3) ; 5 vrai (séance 3) ; 6 faux, il donne une valeur relative de 0 à 255 (séance 3). Trois affirmations sont vraies.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Pourquoi voit-on moins d'étoiles en ville ?	La lumière perdue éclaircit le fond du ciel : le contraste diminue et les étoiles faibles ne se distinguent plus.
Pourquoi un télescope montre-t-il des astres invisibles à l'œil nu ?	Son ouverture recueille beaucoup plus de lumière que la pupille : une ouverture de 10 cm en recueille environ 200 fois plus.
Quelle partie de la lumière d'un lampadaire est utile ?	Celle qui arrive au sol, sur le chemin ; celle qui part vers le ciel ou sur les côtés est perdue.

Trace écrite

Trace écrite
Une source de lumière envoie de la lumière en ligne droite, dans toutes les directions. En ville, la lumière perdue des éclairages éclaircit le fond du ciel : le contraste diminue et les étoiles faibles disparaissent, alors qu'elles brillent toujours. Les instruments (lunette, télescope) recueillent plus de lumière que l'œil et permettent de voir des astres faibles. Un bon éclairage envoie la lumière vers le sol, là où elle est utile, et seulement quand elle est nécessaire.

Production attendue

Capot qui dirige la lumière vers le sol (lumière au point témoin réduite d'au moins 50 %) ; éclairement au point utile au moins égal à celui d'origine ; allumage seulement la nuit et en cas de passage, extinction automatique ; mesures toujours faites aux mêmes points, avec le même gabarit.

Matériel : Grandes feuilles, feutres, mesures de la séance 3, dossier de la mission.

QCM

Question	Réponse	Explication
Pourquoi les étoiles faibles disparaissent-elles en ville ?	B · Le fond du ciel est plus clair	Le contraste entre l'étoile et le fond du ciel diminue.
Un télescope permet de voir des astres faibles car il…	B · recueille plus de lumière	Plus l'ouverture est grande, plus il recueille de lumière.
La lumière utile d'un lampadaire de chemin est celle qui va…	B · vers le sol	Le but est d'éclairer le chemin, donc le sol.

Point de vigilance : Laisser les élèves construire la synthèse ; la trace écrite sert de vérification finale, pas de dictée de départ. Le tableau « connaissance → exigence » fait le pont avec le projet.

Séance 5 · Que doit faire notre lampadaire ?

Objectif : Exprimer un besoin et des exigences ; relier chaque exigence à un critère mesurable.

Programme : Thème 3 « Création, conception, réalisation, innovations : des objets à concevoir et à réaliser » : « Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin, à des exigences ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Problème	5 min	Le responsable de l'observatoire demande « un éclairage mieux pensé ». Comment transformer cette demande en exigences vérifiables ?
Analyser	20 min	Classe les phrases suivantes : lesquelles sont vérifiables par une mesure ?
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Réaliser	17 min	Rédiger le tableau des exigences : Complète le tableau des exigences du lampadaire amélioré.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Chaque exigence a un critère et un niveau mesurable (par exemple : « lumière au point témoin réduite d'au moins 50 % »).

Démarche : Démarche technologique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quelles phrases sont des exigences vérifiables ?	Le sol au moins aussi éclairé qu'avant ; la lumière vers le ciel réduite d'au moins 50 % ; l'extinction après 20 secondes.
Comment rendre « le lampadaire doit être beau » plus utile ?	En le reformulant en contrainte précise : par exemple « le capot ne doit pas dépasser 8 cm de diamètre » ou « couleur choisie par l'observatoire ».
Quel est le besoin principal ?	Éclairer le chemin pour la sécurité des visiteurs sans éclairer le ciel ni les éblouir.

Trace écrite

Trace écrite
Le besoin dit à quoi sert l'objet. Une exigence précise ce que l'objet doit respecter. Chaque exigence est associée à un critère et à un niveau mesurable : c'est ce qui permettra de valider la solution par un test.

Production attendue

Éclairer le chemin : mesure au sol ≥ 120. Limiter la lumière perdue : mesure au point témoin ≤ 47 (réduction d'au moins 50 %). N'éclairer que si utile : allumage s'il fait sombre et après passage, extinction après 20 s. Sécurité : alimentation de 3 à 5 V.

Matériel : Fiche tableau, mesures de la séance 3.

QCM

Question	Réponse	Explication
Quelle exigence est vérifiable ?	B · « La lumière au point témoin doit baisser d'au moins 50 % »	Elle contient un critère (lumière au point témoin) et un niveau (50 %).

Question	Réponse	Explication
Le besoin principal du lampadaire est de…	B · éclairer le chemin sans éclairer le ciel	Le besoin relie l'objet à son usage.

Point de vigilance : Faire distinguer besoin, exigence, critère et niveau : c'est le cœur de la démarche de projet en cycle 4.

Séance 6 · Quelle forme de capot limite la lumière perdue ?

Objectif : Valider des solutions par un protocole de tests ; choisir selon des critères.

Programme : Thème 3 « Création, conception, réalisation, innovations : des objets à concevoir et à réaliser » : « Valider les solutions techniques par des simulations ou par des protocoles de tests ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Problème	5 min	Trois capots ont été préparés : un cône réfléchissant, un disque plat noir et un abat-jour blanc ouvert. Lequel respecte nos exigences ?
Enquêter	25 min	Suis le protocole de la séance 3 : mêmes points, même lampe, trois mesures par point.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Réaliser	15 min	Rédiger le choix argumenté : Rédige un paragraphe qui justifie le choix du capot, avec les mesures.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Mon choix est justifié par les deux mesures (sol et point témoin) comparées aux niveaux du tableau des exigences.

Démarche : Démarche technologique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quels capots respectent l'exigence « sol au moins 120 » ?	A (150) et C (125). B (110) éclaire moins le chemin.
Quels capots respectent l'exigence « réduction d'au moins 50 % » ?	A (79 %) et B (84 %). C (37 %) ne suffit pas.
Quel capot choisir ?	Le capot A : c'est le seul qui respecte les deux exigences.

Trace écrite

Trace écrite
Pour choisir entre plusieurs solutions, on les teste avec le même protocole et on compare chaque résultat aux niveaux des exigences. La meilleure solution n'est pas celle qui gagne sur un seul critère, mais celle qui respecte toutes les exigences.

Production attendue

Capot A choisi : sol 150 (≥ 120) et réduction de 79 % (≥ 50 %). B écarté (sol 110 < 120), C écarté (réduction 37 % < 50 %).

Matériel : Trois capots, lampadaire, capteur, fiche de mesures.

QCM

Question	Réponse	Explication
Le capot B réduit le plus la lumière perdue. Pourquoi n'est-il pas choisi ?	B · il éclaire moins le chemin que le lampadaire d'origine	Mesure au sol 110 < 120 : l'exigence de sécurité n'est pas respectée.
Une réduction de 95 à 20 au point témoin correspond à…	C · 79 %	(95 − 20) ÷ 95 × 100 ≈ 79 %.

Point de vigilance : Un capot noir absorbe la lumière (perte d'énergie), un capot réfléchissant la renvoie vers le sol : à faire observer.

Séance 7 · Fabriquer le capot et dépanner le lampadaire

Objectif : Fabriquer une solution pour améliorer un objet existant ; repérer visuellement une pièce défectueuse et réparer selon un protocole fourni.

Programme : Repères de 5e : « Fabriquer une solution pour améliorer un OST existant » ; « Repérer visuellement une pièce défectueuse » ; « Réaliser une réparation en suivant un protocole fourni ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Problème	5 min	Pendant le transport, un des lampadaires miniatures ne s'allume plus. Comment le réparer sans tout démonter au hasard ?
Préparer	10 min	Lis le protocole avant d'intervenir. Débranche toujours l'alimentation avant de toucher le montage.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Réaliser	30 min	Atelier : fabriquer et réparer : Ton équipe fabrique le capot choisi, puis répare le lampadaire en panne.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Le capot est fabriqué selon le procédé ; la pièce défectueuse est repérée et la réparation est vérifiée.

Démarche : Démarche technologique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Pourquoi suivre les étapes dans cet ordre ?	On commence par les causes les plus simples et les plus fréquentes, sans rien démonter.
Une LED branchée à l'envers s'allume-t-elle ?	Non : une LED ne laisse passer le courant que dans un sens.

Trace écrite

Trace écrite
Pour dépanner un objet, on suit un protocole : on vérifie d'abord les causes simples (alimentation, connexions), puis les composants un par un. Après la réparation, on teste toujours le fonctionnement.

Production attendue

Capot conforme au patron ; panne identifiée (pile vide, fil débranché ou LED inversée) puis test positif.

Matériel : Patron du cône, carton fin, adhésif aluminium, ciseaux, colle ; lampadaire en panne, LED et fils de rechange.

QCM

Question	Réponse	Explication
Dans un dépannage, on commence par…	B · vérifier l'alimentation et les connexions	On vérifie d'abord les causes simples et fréquentes.
Une LED montée à l'envers…	B · ne s'allume pas	La LED ne laisse passer le courant que dans un sens.

> **Point de vigilance :** Outils coupants sous surveillance ; préparer à l'avance des lampadaires avec une panne simple et connue.

Séance 8 · Un programme peut-il limiter l'éclairage ?

Objectif : Analyser un programme simple fourni, tester s'il répond au besoin et le modifier.

Programme : Repères de 5e : « Analyser un programme simple fourni et tester s'il répond au besoin ou au problème posé » ; « Modifier un programme fourni pour répondre au besoin ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Problème	5 min	Même bien orienté, un lampadaire allumé toute la nuit consomme de l'énergie et éclaire le ciel inutilement. Comment n'allumer que lorsqu'il fait nuit et que quelqu'un passe ?
Analyser	20 min	Le programme ci-dessous est écrit pour une carte micro:bit (MakeCode, mode JavaScript). La LED du lampadaire est branchée sur la broche P0. Le bouton A simule le détecteur de présence.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Réaliser	20 min	Tester et régler le programme : Teste le programme sur le lampadaire, puis règle les paramètres selon le besoin.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : J'explique ce que fait chaque partie du programme et je justifie les valeurs choisies par des essais.

Démarche : Démarche technologique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Que se passe-t-il si on appuie sur A en plein jour (luminosité 150) ?	Rien : 150 n'est pas inférieur à 40, la variable « reste » ne change pas et la LED reste éteinte.
Combien de temps la LED reste-t-elle allumée après un appui, la nuit ?	20 secondes : la variable « reste » vaut 20 et diminue de 1 chaque seconde.
Quelle ligne faut-il modifier pour allumer 30 secondes ?	let DUREE_ALLUMAGE = 30.

Programme fourni aux élèves

```
// Lampadaire automatique — programme fourni (5e)
```

```
let SEUIL_NUIT = 40       // luminosité (0 à 255) en dessous de laquelle il fait « nuit »
let DUREE_ALLUMAGE = 20   // durée d'allumage, en secondes, après une présence
let reste = 0             // secondes d'allumage restantes

// Le bouton A simule le détecteur de présence
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
    if (input.lightLevel() < SEUIL_NUIT) {
        reste = DUREE_ALLUMAGE
    }
})

// Chaque seconde : allumer si du temps reste, sinon éteindre
basic.forever(function () {
    if (reste > 0) {
        pins.digitalWritePin(DigitalPin.P0, 1)
        reste = reste - 1
    } else {
        pins.digitalWritePin(DigitalPin.P0, 0)
    }
    basic.pause(1000)
})
```

Trace écrite

Trace écrite
Un programme associe des entrées (luminosité, appui sur un bouton) à des sorties (LED allumée ou éteinte) grâce à des conditions et à des variables. Modifier un paramètre, comme un seuil ou une durée, change le comportement de l'objet sans réécrire tout le programme.

Production attendue

Test 1 : LED éteinte. Test 2 : LED allumée 20 s puis éteinte. Seuil choisi entre la valeur mesurée « nuit » et la valeur « jour », justifié par les mesures.

Matériel : Carte micro:bit, câble, lampadaire (LED sur P0 et GND avec résistance), ordinateur avec MakeCode.

QCM

Question	Réponse	Explication
Dans ce programme, le bouton A représente…	B · le détecteur de présence	Il simule le passage d'un visiteur.
La variable « reste » vaut 5. Que se passe-t-il ?	B · la LED reste allumée encore environ 5 secondes	La variable « reste » diminue de 1 chaque seconde jusqu'à 0.

> **Point de vigilance :** Prévoir une résistance de protection en série avec la LED (par exemple 100 Ω sous 3 V).

Séance 9 · Notre éclairage est-il meilleur ?

Objectif : Valider une solution par un protocole de tests ; caractériser et choisir un objet selon différents critères.

Programme : Thème 1 « Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser » : « Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Problème	5 min	Le responsable de l'observatoire doit décider s'il remplace les boules lumineuses par notre modèle. Quelles preuves lui apporter ?
Enquêter	25 min	Refais les mesures de la séance 3 sur le lampadaire amélioré, puis calcule l'énergie consommée en une nuit.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Réaliser	15 min	Rédiger la fiche de validation : Rédige la fiche que tu remettrais au responsable de l'observatoire.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Ma fiche de validation compare avant et après sur trois critères (sol, lumière perdue, énergie) avec des valeurs.

Démarche : Démarche technologique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quelle énergie consomme la LED allumée 10 h ?	0,06 W × 10 h = 0,6 Wh.
Et allumée seulement 1 h grâce au programme ?	0,06 W × 1 h = 0,06 Wh, soit 10 fois moins.
Quel critère n'a pas pu être mesuré sur la maquette ?	Par exemple l'effet sur les animaux nocturnes, ou l'éblouissement réel ressenti par un visiteur.

Trace écrite

Trace écrite
Valider une solution, c'est vérifier par des mesures qu'elle respecte chaque exigence. Pour choisir entre deux objets, on les compare selon plusieurs critères (efficacité, impact sur l'environnement, énergie), en disant aussi ce qu'on n'a pas pu mesurer.

Production attendue

Sol ≥ 120 et réduction ≥ 50 % validés ; énergie divisée par 10 grâce au programme ; recommandation de remplacement ; limite : maquette, valeurs relatives, effets sur la faune non mesurés.

Matériel : Lampadaire amélioré, capteur, fiche de mesures, calculatrice.

QCM

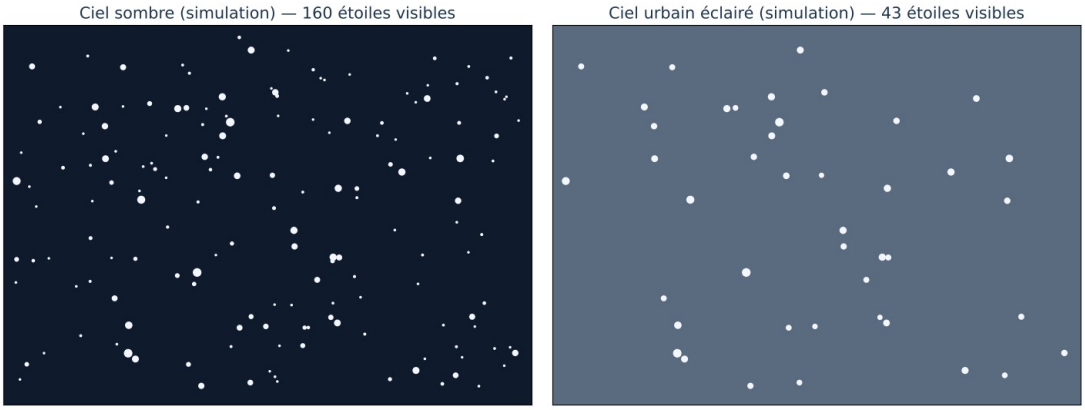
Question	Réponse	Explication
Une LED de 0,06 W allumée 10 h consomme…	A · 0,6 Wh	0,06 × 10 = 0,6 Wh.
Valider une solution, c'est…	B · vérifier par des mesures qu'elle respecte chaque exigence	La validation compare les mesures aux niveaux attendus.

Point de vigilance : Faire écrire au moins une limite de la maquette : c'est une condition d'honnêteté scientifique.

Fiches de connaissances

Pourquoi voit-on moins d’étoiles en ville ?

Comparer le même coin de ciel photographié à la campagne et en ville.



Le même champ d’étoiles : en ville, seules les plus brillantes restent visibles, aux mêmes places

Simulation : les étoiles ne disparaissent pas, le fond du ciel éclairci masque les plus faibles.

Les étoiles produisent de la lumière. Cette lumière traverse l’espace puis l’atmosphère avant d’atteindre nos yeux. La plupart des étoiles paraissent ponctuelles parce qu’elles sont extrêmement éloignées. Pour voir une étoile, sa lumière doit se distinguer du fond du ciel : c’est le contraste. En ville, la lumière artificielle envoyée vers le haut est diffusée par l’atmosphère et éclaircit le fond du ciel. Les étoiles faibles n’ont plus assez de contraste : elles restent là et brillent toujours, mais on ne les distingue plus.

Expérience ou activité : Dans une boîte noire, observer des LED très faibles avec et sans éclairage parasite du fond de la boîte.

Vocabulaire : étoile, source de lumière, contraste, fond du ciel, diffusion, pollution lumineuse

Idée fausse fréquente : « En ville, il y a moins d’étoiles » ou « les étoiles s’éteignent quand il y a de la lumière ».

Trace écrite
Les étoiles émettent de la lumière. Nous les voyons quand cette lumière parvient à nos yeux et se distingue du fond du ciel. Un ciel éclairci par les lumières artificielles diminue le contraste : les étoiles faibles deviennent invisibles, mais elles sont toujours là.

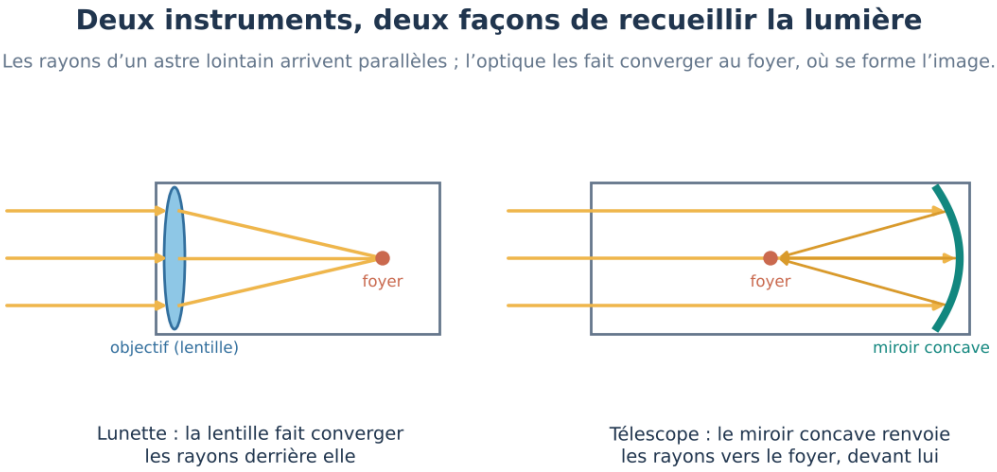
Données : Simulateur de ciel pollué (même champ de 270 étoiles) : 270 étoiles repérables avec un fond noir, 186 avec 30 % de luminosité artificielle, 89 avec 60 %, 27 avec 80 %.

Ce qu’elles montrent : Les étoiles ne disparaissent pas : seules les plus faibles cessent d’être visibles quand le fond s’éclaircit.

Je vérifie	Réponse
Qu’arrive-t-il à la lumière émise par une étoile ?	Elle traverse l’espace puis l’atmosphère et peut atteindre nos yeux.
Pourquoi voit-on moins d’étoiles en ville ?	Le fond du ciel est éclairci par la lumière artificielle : le contraste diminue et les étoiles faibles ne se distinguent plus.
Une étoile qui paraît faible est-elle forcément lointaine ?	Non : elle peut aussi être proche mais peu lumineuse. L’éclat apparent dépend de la distance et de la lumière émise.

Comment un instrument nous aide-t-il à observer les astres ?

Comparer ce qu'on voit à l'œil nu et avec une lunette sur un même coin de ciel.



Les deux instruments recueillent la lumière et la font converger au foyer, où se forme l'image. Schéma simplifié.

Une lunette astronomique recueille la lumière avec une lentille, l'objectif ; un télescope la recueille avec un miroir concave. Dans les deux cas, la lumière venue d'un astre lointain arrive en rayons presque parallèles et l'optique la fait converger en un point, le foyer, où se forme l'image. Plus l'ouverture (le diamètre de l'objectif ou du miroir) est grande, plus l'instrument recueille de lumière : une ouverture de 10 cm recueille environ 200 fois plus de lumière que la pupille de notre œil dans le noir (7 mm). C'est pourquoi on voit des étoiles invisibles à l'œil nu. Un instrument ne rapproche pas l'astre : il recueille plus de lumière et sépare mieux les détails.

Expérience ou activité : Mesurer l'éclairement reçu par un capteur placé derrière deux ouvertures de diamètres différents face à une même source faible.

Vocabulaire : lunette, télescope, lentille, miroir concave, ouverture, foyer, image

Idée fausse fréquente : « Un télescope rapproche les étoiles » ou « un télescope, c'est seulement une grosse loupe ».

Trace écrite
Une lunette recueille la lumière avec une lentille, un télescope avec un miroir concave. Plus l'ouverture est grande, plus l'instrument recueille de lumière : il montre des astres trop faibles pour l'œil nu. Un instrument ne rapproche pas l'astre observé.

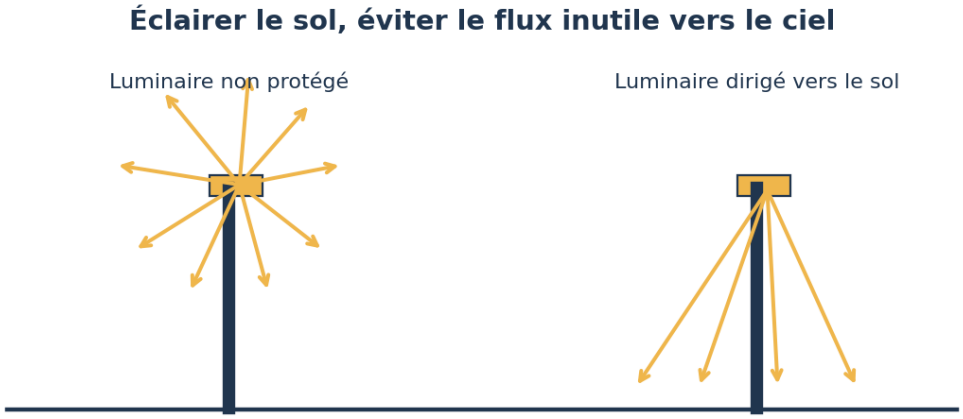
Données : Rapport des surfaces : $(100\ \text{mm} \div 7\ \text{mm})^2 \approx 204$. Galilée observe avec une lunette en 1609 ; Newton construit un télescope à miroir en 1668.

Ce qu'elles montrent : La quantité de lumière recueillie dépend de la surface de l'ouverture, donc du carré de son diamètre.

Je vérifie	Réponse
À quoi sert l'ouverture d'un instrument ?	À recueillir la lumière : plus elle est grande, plus l'instrument recueille de lumière.
Un télescope rapproche-t-il la planète observée ?	Non, la distance ne change pas : l'instrument recueille plus de lumière et sépare mieux les détails.
Quelle est la différence entre une lunette et un télescope ?	La lunette utilise une lentille, le télescope un miroir concave.

Qu’est-ce que la pollution lumineuse ?

Comparer une place éclairée par des boules lumineuses et une place éclairée par des luminaires dirigés vers le sol.



Un luminaire dirigé vers le sol éclaire le chemin sans éclairer le ciel.

La pollution lumineuse est l’excès de lumière artificielle la nuit : lumière mal orientée, trop forte ou allumée sans utilité. La lumière envoyée vers le haut est diffusée par l’atmosphère et éclaircit le ciel. Elle gêne l’observation astronomique, éblouit, perturbe de nombreux animaux nocturnes et consomme de l’énergie inutilement. On peut garder l’éclairage utile au sol en dirigeant la lumière vers le bas, en adaptant sa puissance et en ne l’allumant que lorsque c’est nécessaire. L’objectif n’est pas de supprimer tout éclairage, mais de trouver un compromis entre sécurité, environnement et énergie.

Expérience ou activité : Sur une maquette de lampadaire, mesurer la lumière à un point au sol (utile) et à un point témoin sur le côté (perdue), avec et sans capot.

Vocabulaire : pollution lumineuse, lumière utile, lumière perdue, éblouissement, temporisation, compromis

Idée fausse fréquente : « Plus un lampadaire envoie de lumière dans toutes les directions, mieux le sol est éclairé. »

Trace écrite
La pollution lumineuse est un excès de lumière artificielle la nuit. Un bon éclairage envoie la lumière là où elle est utile, avec la puissance nécessaire, et seulement quand on en a besoin.

Données : Maquette, mesures relatives (capteur de lumière, 0 à 255) : sans capot, 120 au sol et 95 au point témoin ; avec un capot conique réfléchissant, 150 au sol et 20 au point témoin.

Ce qu’elles montrent : Le capot réduit d’environ 79 % la lumière perdue tout en augmentant la lumière utile au sol.

Je vérifie	Réponse
Donne une cause de pollution lumineuse.	Une lumière envoyée vers le ciel, trop forte, ou allumée sans utilité.
Pourquoi un capot peut-il améliorer un lampadaire ?	Il renvoie vers le sol la lumière qui partait vers le haut ou les côtés.
Quel autre critère que l’observation des étoiles faut-il respecter ?	La sécurité des piétons : le chemin doit rester assez éclairé (et sans éblouissement).